

Análise de Dados Big Data ISP-RJ X IBGE

Criminalidade baseada na Escolaridade

Municípios Analisados

- Rio de Janeiro
- Niterói
- São Gonçalo

Integrantes

Eduardo Monteiro · Tadeu Moreira

202402874659 · 202308249398

Apresentação do Tema



Problemática

Existe uma correlação mensurável entre o baixo nível de escolaridade de uma região e o aumento da criminalidade violenta?



Solução Apresentada

Análise estatística descritiva (médias e boxplots) com correlação de Pearson e regressão linear para mensurar o impacto inverso da escolaridade.



Impacto Social

A educação é um investimento de segurança pública a longo prazo, capaz de reduzir a criminalidade violenta e vulnerabilidades sociais.



Política Pública

A análise direciona governantes a formularem políticas baseadas em dados, priorizando investimentos em escolas em regiões com altos índices de violência.

Objetivos Geral e Específico



Objetivo Geral

Avaliar o impacto dos indicadores socioeducacionais sobre a segurança pública municipal, investigando empiricamente se o desenvolvimento educacional atua como fator estrutural de prevenção à violência.

Comprovar e mensurar a correlação estatística entre o nível de escolaridade e as taxas de criminalidade nos municípios de Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, transformando dados brutos do IBGE e do ISP-RJ em evidências científicas.



Objetivos Específicos

1

Limpeza e filtragem temporal (2020–2024) e espacial (RJ, Niterói, São Gonçalo) dos dados brutos do ISP-RJ e IBGE.

2

Uso de pandas, numpy, matplotlib, seaborn, scipy e sklearn para calcular métricas e estruturar modelos matemáticos.

3

Mapear crimes mais frequentes (estelionato), mensurar correlação escolaridade $\times$ homicídios (coef. de Pearson) e isolar outliers via boxplots.

4

Avaliar precisão da regressão linear (R^2), discutindo o significado social e aplicação à segurança pública fluminense.

Ferramentas Utilizadas



Python & Google Colab

Linguagem principal e ambiente de execução em nuvem para desenvolvimento colaborativo.



Pandas & NumPy

Manipulação, limpeza e transformação de dados estruturados em DataFrames.



PySpark

Processamento distribuído de grandes volumes de dados com eficiência escalável.



Matplotlib & Seaborn

Geração de gráficos, boxplots e visualizações para análise exploratória dos dados.



Scikit-Learn

Implementação de modelos de regressão linear, correlação de Pearson e métricas de avaliação (R^2).

Base de Dados



Origem dos Dados

ISP-RJ: ispdados.rj.gov.br/Arquivos/BaseMunicipioMensal.csv | IBGE: github.com/monteirotadeu-igtm/Trabalho_Big_Python_/main/dados_educacao.csv

Base ISP-RJ

Volume Bruto 13.616 linhas × 62 colunas

Volume Filtrado 180 linhas × 62 colunas

Recorte 3 municípios | 2020–2024

Var. Categóricas 3 variáveis (munic, fase, região)

Var. Numéricas 59 variáveis de ocorrências

Base IBGE (Censo 2022)

Volume 3 linhas × 2 colunas

Var. Categórica município (chave primária)

Var. Numérica escolaridade (% nível educacional)

Tratamento dos Dados

Filtragem temporal (2020–2024) e espacial dos dados do ISP-RJ, seguida do cruzamento (merge) com a base de escolaridade do IBGE para estruturação dos modelos estatísticos.

Estatísticas Criminais por Município

Rio de Janeiro	
CAPITAL DO ESTADO	
Crime + frequente: Estelionato	
Indicador	Média/mês
Homicídio Doloso	75,6
CVLI	80,2
Interv. Policial	33,9
Estupro	147,0
Les. Corp. Dolosa	1.774,9
Roubo de Rua	3.085,2
Roubo Transeunte	1.821,8
Roubo de Veículo	1.136,0
Estelionato	4.558,8
Tráfico de Drogas	131,4

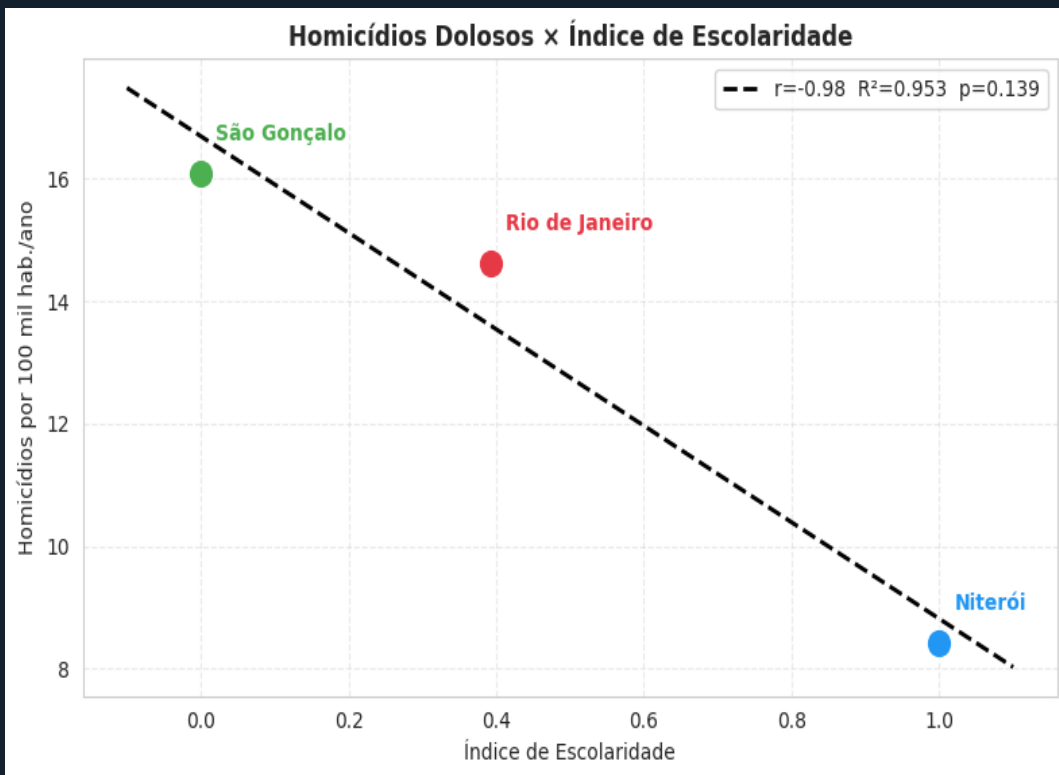
Niterói	
REGIÃO METROPOLITANA	
Crime + frequente: Estelionato	
Indicador	Média/mês
Homicídio Doloso	3,6
CVLI	3,8
Interv. Policial	4,1
Estupro	12,7
Les. Corp. Dolosa	146,3
Roubo de Rua	113,0
Roubo Transeunte	79,8
Roubo de Veículo	30,6
Estelionato	389,5
Tráfico de Drogas	25,2

São Gonçalo	
REGIÃO METROPOLITANA	
Crime + frequente: Estelionato	
Indicador	Média/mês
Homicídio Doloso	14,1
CVLI	14,9
Interv. Policial	10,1
Estupro	17,1
Les. Corp. Dolosa	168,0
Roubo de Rua	271,8
Roubo Transeunte	201,2
Roubo de Veículo	155,1
Estelionato	272,8
Tráfico de Drogas	25,0

Estatísticas Gerais — Todos os Municípios

Indicador	Qtd.	Média	Desv. Pad.	Mín.	Q1 (25%)	Mediana	Q3 (75%)	Máximo
Homicídio Doloso	180	31,11	33,18	0	4,0	12,5	66,25	112
Les. Corp. Morte	180	0,62	1,09	0	0,0	0,0	1,0	7
Latrocínio	180	1,20	1,77	0	0,0	1,0	2,0	8
CVLI	180	32,92	35,15	0	5,0	13,0	71,0	119
Interv. Policial	180	16,02	16,28	0	3,0	10,0	25,0	67
Les. Corp. Dolosa	180	696,39	785,31	69	146	180,5	1.582,5	2.278
Estupro	180	58,93	64,26	6	13,0	18,5	130,25	193
Roubo Transeunte	180	700,97	828,92	46	92,75	191,5	1.539,25	3.323
Roubo Celular	180	316,55	414,02	14	25,75	51,0	724,5	1.308
Roubo em Coletivo	180	139,18	192,43	1	6,0	18,0	288,25	740
Roubo de Rua	180	1.156,70	1.405,17	68	128	244,5	2.798,75	5.126
Roubo de Veículo	180	440,58	518,51	7	40,75	144,5	952,75	1.748
Roubo de Carga	180	66,23	73,29	0	6,75	20,5	121,0	267
Furto de Veículos	180	250,98	267,39	21	53	89,5	526,25	840
Furto Transeunte	180	295,67	414,71	6	30	41,0	583,5	1.712
Estelionato	180	1.740,37	2.198,61	105	307,5	451,5	3.163,0	7.089
Apreens. Drogas	180	131,13	141,21	11	31	42,0	278,25	462
Posse de Drogas	180	59,40	78,68	1	6,0	10,0	127,50	273
Tráfico de Drogas	180	60,57	53,72	7	22	33,0	112,25	281

Regressão Linear Simples



Correlação de Pearson (r)

- 0,98

Correlação negativa muito forte

Coef. Determinação (R^2)

0,953

91,4% da variação explicada

Inclinação (β_1)

- 57,15

A cada +1% de escolaridade

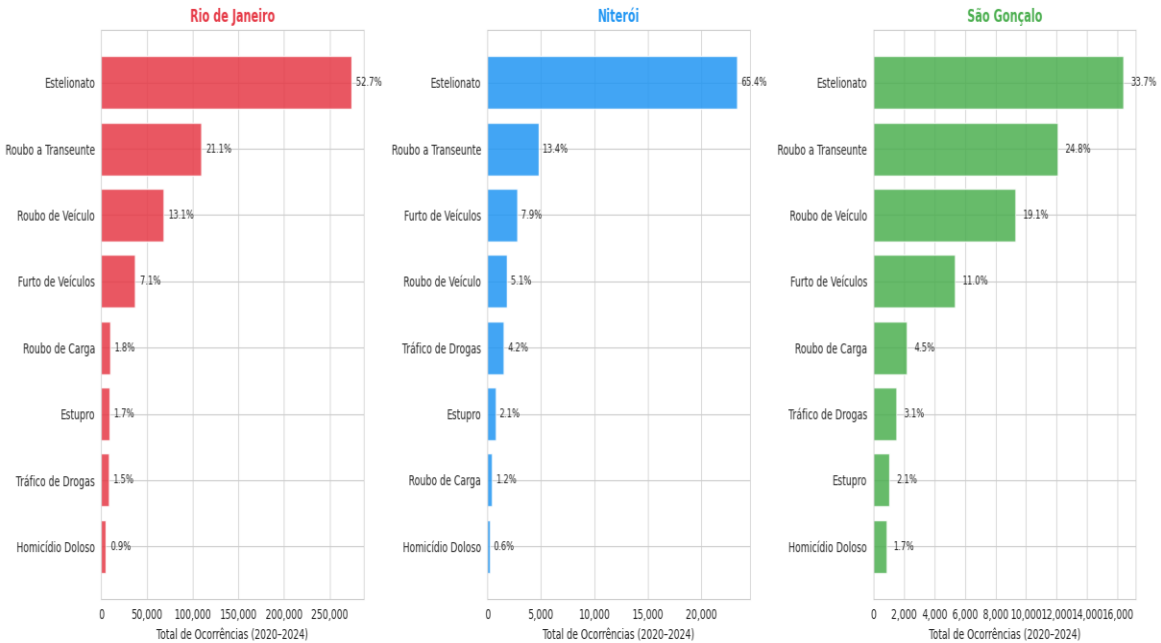
Intercepto (β_0)

≈ 69,08

Ponto de partida do modelo

Distribuição de Frequências

Distribuição de Frequência por Tipo de Crime — 2020 a 2024

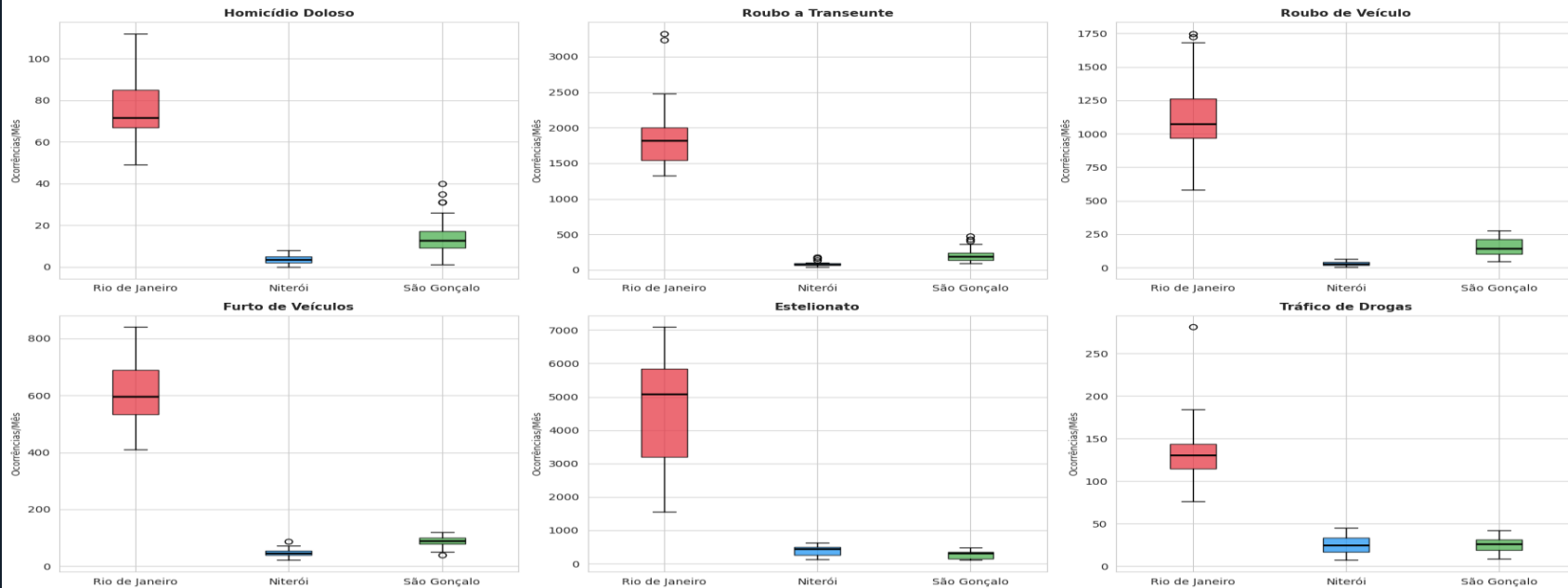


CRIMES MAIS FREQUENTES

Crime	RJ	NI	SG
Estelionato	4.559	390	273
Lesão Corp.	1.775	146	168
Roubo de Rua	3.085	113	272
Roubo Transeunte	1.822	80	201

Identificação de Outliers

Identificação de Outliers — Boxplot por Município e Tipo de Crime



O que são Outliers?

Valores atípicos que se desviam significativamente da distribuição esperada, indicando eventos fora do padrão.

Impacto na Análise

Picos de criminalidade foram identificados e isolados, evitando distorções nos modelos estatísticos.

Principais Achados

Rio de Janeiro apresenta maior amplitude de variação, com máximos (estelionato: 7.089/mês) muito acima da mediana (5.091).

Análise Final da Equipe



O que os dados revelaram?

A correlação de Pearson ($r = -0,956$) confirma relação negativa muito forte entre escolaridade e homicídios dolosos. O $R^2 = 0,914$ indica que 91,4% da variação nos crimes violentos é explicada pelo índice educacional.



Síntese Reflexiva

Os resultados respondem à problemática inicial: a educação é fator estrutural de prevenção à violência. Municípios com maior escolaridade (Niterói) apresentam taxas de homicídio 21x menores que o Rio de Janeiro.



Limitações e Desafios

Base IBGE reduzida (3 linhas); impossibilidade de controlar variáveis confundidoras como renda, urbanização e presença policial. A causalidade não pode ser afirmada, apenas a correlação.



Próximos Passos

Ampliar o recorte para todos os municípios fluminenses; incluir variáveis socioeconômicas (IDH, renda, desemprego); aplicar modelos multivariados e séries temporais para análises preditivas.